

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 3

Metoda Lapunowa

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 3 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami badania stabilności układów nieliniowych. W czasie zajęć przedstawione i przećwiczone zostaną dwie metody badania stabilności:

- pośrednia metoda Lapunowa - prosta metoda, dająca zadowalające wyniki w wielu praktycznych przypadkach, jednak mająca pewne ograniczenia,
- bezpośrednia metoda Lapunowa - bardzo uniwersalna metoda, pozwalająca zbadać stabilność szerokiej gamy układów (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych).

Ponadto po sprawdzeniu stabilności punktów równowagi układu badany i estymowany będzie obszar przyciągania asymptotycznego za pomocą twierdzenia La Salle'a. Dodatkowo sprawdzana będzie stabilność nie tylko punktów równowagi, ale i cykli granicznych.

2 Przebieg ćwiczenia

2.1 Pośrednia metoda Lapunowa

Dla każdego z podanych systemów opisanych równaniami (1), (2), (3), (4), (5):

- zamodelować układ równań w Simulinku (lub użyć skryptu do jego rozwiązania),
- wyznaczyć portrety fazowe,
- znaleźć punkty równowagi,
- sprawdzić, czy można zastosować pośrednią metodę Lapunowa do badania stabilności punktów równowagi,
- zbadać stabilność wszystkich punktów równowagi,
- zbadać doświadczalnie obszar atrakcji asymptotycznie stabilnych punktów równowagi - przedstawić go na tle portretu fazowego.

2.1.1 System 1

Rozważamy układ mechaniczny masa-sprężyna ze sprężyną o nieliniowej charakterystyce. Układ ten opisany jest równaniem (1).

$$\ddot{x} + b\dot{x} + cx + dx^3 = 0, \quad b, c > 0, \quad |c| < |d|. \quad (1)$$

Gdzie:

- x - odchylenie od punktu równowagi,
- b - współczynnik tarcia,
- c i d - parametry sprężyny.

Proszę rozważyć przypadek dla $d > 0$ i $d < 0$.

2.1.2 System 2

Rozważamy wahadło z tłumieniem, opisywane równaniem:

$$\ddot{x} + \frac{c}{lm}\dot{x} + \frac{g}{l}\sin x = 0 \quad (2)$$

gdzie:

- x - kąt wychylenia wahadła z punktu równowagi trwałej,
- g - przyspieszenie ziemskie,
- m - masa wahadła,
- l - długość wahadła.

2.1.3 System 3

Rozważamy układ równań Van der Pola:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^3 - ax_1 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases}. \quad (3)$$

Proszę zbadać zachowanie układu dla różnych wartości a .

2.1.4 System 4

Rozważamy układ równań:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + \sin x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases}. \quad (4)$$

2.1.5 System 5

Rozważamy układ równań:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_1 - x_2 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = 4x_1 - 2x_2 \end{cases}. \quad (5)$$

2.2 Bezpośrednia metoda Lapunowa i twierdzenie La Salle'a

Dla poniższych układów (6), (7), (8), (9):

- zamodelować układ równań w Simulinku (lub użyć skryptu do jego rozwiązania),
- wyznaczyć portrety fazowe,
- znaleźć punkty równowagi,
- zbadać stabilność punktów równowagi, stosując podane funkcje Lapunowa,
- dla każdej z podanych funkcji Lapunowa znaleźć analitycznie estymatę obszaru atrakcji,
- symulacyjnie określić obszar atrakcji,
- porównać obszary odnalezione analitycznie i symulacyjnie - przedstawić obydwa na tle portretu fazowego,
- porównać estymaty obszaru atrakcji uzyskane z użyciem różnych funkcji Lapunowa - przedstawić obydwa na jednym wykresie na tle portretu fazowego.

2.2.1 System 1

Rozważamy układ:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^2x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases}. \quad (6)$$

Dla tego układu rozpatrujemy dwóch kandydatów na funkcję Lapunowa:

- (a) $V_1^1(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2$,
- (b) $V_1^2(x) = \frac{x_1^2}{1-x_1x_2} + x_2^2$.

2.2.2 System 2

Rozważamy układ:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases}. \quad (7)$$

Dla tego układu rozpatrujemy dwóch kandydatów na funkcję Lapunowa:

- (a) $V_2^1(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$,
- (b) $V_2^2(x) = \frac{1}{2}(2x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2)$.

2.2.3 System 3

Rozważamy układ (zauważmy, że nie rozważamy $x \in \mathbb{R}^2$, ale $x_1 > -1$):

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{x_2}{1+x_1} - \frac{x_1}{1+x_1} \end{array} \right\}. \quad (8)$$

Dla tego układu rozpatrujemy dwóch kandydatów na funkcję Lapunowa:

(a) $V_3^1(x) = \frac{1}{2}x_2^2 + \int_0^{x_1} \frac{z}{1+z} dz,$

(b) $V_3^2(x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2.$

2.2.4 System 4

Rozważamy układ (szukamy cyklu granicznego):

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^7 (x_1^4 + 2x_2^2 - 10) \\ \dot{x}_2 = -x_1^3 - 3x_2^5 (x_1^4 + 2x_2^2 - 10) \end{array} \right\}. \quad (9)$$

Dla tego układu rozpatrujemy następującego kandydata na funkcję Lapunowa:

(a) $V_4^1(x) = (x_1^4 + 2x_2^2 - 10)^2.$